

Klassen mit Typparametern

1 Grundlagen

Wir haben schon gesehen, dass man Typparameter nutzen kann um Methoden mit Werten von verschiedenen Typen aufrufen zu können. Typparameter können auch beim Definieren von Klassen genutzt werden. Die Typparameter werden in spitzen Klammern hinter dem Namen der Klasse definiert.

```
record Box<T>(T content){}
```

Beim Erzeugen eines Objekts der Klasse Box kann jetzt ein beliebiger Typen verwendet werden.

```
var box1 = new Box<Integer>(7);  
var box2 = new Box<String>("hello");
```

```
box1.content();
```

7

```
box2.content();
```

hello

Der konkrete Typ muss nicht angegeben werden, wenn der Copiler diesen anhand der Argumente des Konstruktors bestimmen kann. Die spitzen Klammern sollte man aber immer dazu schreiben.

```
var box1 = new Box<>(7);
```

Wenn man eine Klasse mit einem Typparamter als Eigenschaft einer anderen Klasse verwendet, sollte man immer in spitzen Klammern einen Typ angeben.

```
record IntAndString(Box<Integer> intBox, Box<String> stringBox){}
```

Es können auch wieder Typparamter verwendet werden.

```
record Tuple<L, R>(Box<L> left, Box<R> right){}
```

2 Typparameter in Eigenschaften, Methoden und Konstruktoren verwenden

Die Typparameter einer Klasse können in den Eigenschaften, Methoden und Konstruktoren der Klasse verwendet werden.

```
class Tuple<L, R>{  
  
    L left;  
    R right;  
  
    Tuple(L left, R right){  
        this.left = left;  
        this.right = right;  
    }  
  
    L getLeft(){  
        return left;  
    }  
  
    R getRight(){  
        return right;  
    }  
}
```

```
var boolAndChar = new Tuple<Boolean, Character>(true, 'a');  
boolAndChar.getLeft();
```

true

```
boolAndChar.getRight();
```

a

```
var stringAndInt = new Tuple<String, Integer>("Hello", 2);  
stringAndInt.getLeft();
```

Hello

```
stringAndInt.getRight();
```

2